

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève ingénieur en Systèmes Intelligents, passionné par le terrain et la gestion de projet, je recherche un PFE de 6 mois dès le 1er février 2027. Je souhaite mettre mes compétences en courants forts/faibles (CFO/CFA) et en dimensionnement électrique au service de vos Grands Projets d'infrastructures et de bâtiments intelligents.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études CFO/CFA

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Préparation technique de dossiers CFO/CFA : dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration solaire PV.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Intervention terrain et maintenance lors de la migration d'un automate vers Siemens.
- Diagnostic électrique et collaboration d'équipe pour l'amélioration continue des processus.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation approfondie d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un dashboard interactif dédié au monitoring continu et à la détection d'anomalies.

Commande d'un Gradateur par Arduino

- Modélisation précise sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage de l'angle.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Sécurité électrique, Conception des installations électriques, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Automatique, Instrumentation, Traitement du signal...

COMPÉTENCES

Ingénierie & CAO : Caneco BT, AutoCAD, PVsyst, MATLAB, Simulink
Programmation : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes : Arduino, Git, Docker, PyBullet
Gestion & Qualités : Gestion de projet, Travail en équipe, Rigueur, Esprit d'analyse

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle
Français : DELF B2
Anglais : EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026
2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B
Loisirs : Lecture, Échecs, Électronique DIY